

НТЦ Р.А. ВЕСЕЛОВСКОГО РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ



В строительстве и промышленности есть задачи, для которых традиционной гидроизоляции уже недостаточно. Подземные сооружения с активными водопритоками, промышленные полы, резервуары, объекты энергетики, конструкции, работающие при переменных температурах и воздействию агрессивных сред, требуют защитных систем, способных одновременно обеспечивать герметичность, адгезию, износостойкость и длительную эксплуатационную стабильность.

Именно в этой области работает ООО «НТЦ Р.А. Веселовского» – компания, специализирующаяся на разработке и производстве полимерных составов для гидроизоляции, восстановления и защиты строительных конструкций. Основные линейки материалов – «Силор-Ультра» и «Спрут+». За годы применения они нашли свое место не только в традиционной гидроизоляции, но и в ремонте и усилении конструкций, антикоррозионной защите промышленных объектов, решении специальных инженерных задач.

О развитии полимерных технологий, реальных объектах применения и требованиях к материалам для сложных условий эксплуатации журналу «Строительная Орбита» рассказала генеральный

директор НТЦ Р.А. Веселовского, Почетный строитель Российской Федерации Елена Громова.

– Елена Николаевна, требования к строительным материалам сегодня становятся заметно сложнее: от них ждут не только заданных технических характеристик, но и способности работать в конкретных, зачастую нестандартных условиях эксплуатации. Как это изменило подход НТЦ Р.А. Веселовского к разработке материалов и решению задач на объектах?

– Основное направление нашей деятельности остается прежним: мы разрабатываем и производим полимерные составы для гидроизоляции, восстановления и защиты строительных конструкций. При этом сами задачи, которые сегодня стоят перед материалами, стали значительно сложнее. На практике недостаточно получить просто водонепроницаемое покрытие – необходимо учитывать состояние конструкции, характер дефектов, предполагаемые нагрузки, температурный режим, воздействие воды и химически агрессивных сред, наличие вибраций, трещин, холодных швов и активных водопритоков.

Поэтому материал и технологию ремонта мы рассматриваем в составе технологического решения. До начала работ специалисты оценивают особенности конкретного объекта и условия его эксплуатации, после чего определяется оптимальная система материалов и технология ее применения. Это особенно важно на промышленных, инфраструктурных и энергетических объектах, где от защитной системы требуется не только герметичность, но и стабильная работа на протяжении всего срока эксплуатации.

При этом мы стремимся контролировать весь цикл создания и применения материала. Производственная площадка компании расположена в Апрелевке Московской области. Здесь выпускается продукция, а в собственной лаборатории осуществляется контроль качества сырья и каждой партии готовых составов. Параллельно ведется разработка новых рецептур, совершенствование существующих материалов и отработка технологий их применения. Для нас важно, чтобы характеристики, заложенные на этапе разработки, в полной мере реализовывались непосредственно на строительном объекте.

– Какие характеристики становятся определяющими, когда речь идет о действительно сложных объектах?

– В каждом случае набор требований определяется условиями эксплуатации, однако есть характеристики, которые имеют принципиальное значение для большинства ответственных задач. Это адгезия к основанию, водонепроницаемость, морозостойкость, эластичность, трещиностойкость, износостойкость и устойчивость к агрессивным средам. Для отдельных объектов важны также температурный диапазон нанесения и эксплуатации, стойкость к нефтепродуктам, возможность работы в условиях вибрации или низкая газопроницаемость.

«Силор-Ультра» представляет собой систему полимерных материалов, применяемую для работы с бетонными, металлическими, деревянными и кирпичными основаниями. В зависимости от конкретной задачи используются различные составы системы. Среди заявленных характеристик – адгезия к бетону н/м 2,2 МПа, морозостойкость F600, водонепроницаемость W18, эластичность до 700%, термостойкость до +240 °С и возможность нанесения при температуре от -20 °С. Материал относится к классу пожарной опасности КМ1.



Церемония награждения в Минстрое России, Президент РСС Владимир Яковлев, генеральный директор НТЦ Р.А. Веселовского Елена Громова и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

В части устройства гидроизоляционного покрытия наша технология существенно сокращает сроки выполнения работ (1500 м² за 2 рабочих дня). Также, при его нанесении не применяются огневые методы.

Одно из важных технологических свойств системы – способность работать с основаниями сложной геометрии. При пропитке состав проникает в поры и дефекты бетонного основания, после чего формируется полимерный слой, повышающий защищенность конструкции. Бесшовная технология позволяет создавать сплошное покрытие без большого количества соединений, характерных для рулонных материалов.

«Спрут+» решает уже несколько иной круг задач. Это многокомпонентный клеевой состав, который применяется в том числе для химически стойких покрытий и конструкционного усиления. Его можно использовать при армировании конструкций угле- и стеклотканью. Особенность технологии заключается и в возможности работы под водой: состав применяется при ремонте металлических конструкций, находящихся в воде, в том числе там, где проведение сварочных работ затруднено или невозможно. Технологические материалы компании отдельно предусматривают решения для подводного ремонта металлоконструкций и химически стойких покрытий.

ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ ДО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Возможности технологии лучше всего демонстрируют реальные объекты. Сегодня специалисты НТЦ Р.А. Веселовского работают сразу на нескольких площадках, существенно различающихся по назначению и условиям эксплуатации.

Один из текущих проектов – строительство очистных сооружений в городе Сураже, где на аэротенке площадью около 5000 кв. м выполняется комплексная гидроизоляция. Заказчиком выступает АО «Пролетарий».

Еще один объект находится в Нижнем Новгороде – это строительство прессового корпуса для штамповки деталей класса «А» на заводе ГАЗ. Здесь материалы применяются для гидроизоляции фундамента под обратную засыпку, устранения активных водопритоков и устройства износостойкого покрытия промышленных полов, устойчивого к воздействию масла и бензина. Общая площадь работ составляет около 3000 кв. м.

В Москве материалы используются при реконструкции Центрального подвала, где выполняется устройство износостойкого покрытия трибун на площади порядка 4000 кв. м.

Еще два проекта связаны с промышленными предприятиями. На производственном предприятии «Маяк» в Озерске проводится комплексная гидроизоляция резервуаров для хранения технической воды, а на НПЗ ООО «КИНЕФ» в Киришах выполняются гидроизоляция и устройство химически стойкого покрытия хранилища жидкой серы.

– Насколько подобные объекты отличаются друг от друга с точки зрения применения материалов?

– Очень существенно. При работе с промышленными полами необходимо учитывать характер механических нагрузок и воздействие масел, бензина и других веществ. При гидроизоляции резервуаров большое значение имеют состав хранимой среды, состояние основания и требования к долговечности покрытия. При устранении активных водопритоков требуется уже другая

ПРИЗНАНИЕ НА УРОВНЕ ОТРАСЛИ

Развитие технологии невозможно отделить от людей, которые стоят за ее созданием и внедрением. В 2026 году в преддверии Дня строителя генеральный директор НТЦ Р.А. Веселовского Елена Громова была удостоена звания «Почетный строитель Российской Федерации».

– Для нас это не просто признание заслуг, – говорит Елена Громова. – Это подтверждение правильности выбранного пути: создавать отечественные материалы, способные решать сложные инженерные задачи. Такая оценка означает и дополнительную ответственность – продолжать развивать технологии и создавать решения, востребованные современной строительной и промышленной отраслью.

последовательность технологических операций.

Поэтому в каждом случае подбирается не только материал, но и технология его применения: где-то необходимо предварительно подготовить основание, где-то использовать пропитку, многослойную систему или армирование. Значительная часть нашей работы связана именно с инженерным сопровождением применения материалов.

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ: ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Одно из наиболее ответственных направлений применения полимерных технологий НТЦ Р.А. Веселовского связано с объектами атомной отрасли, где к защитным материалам предъявляются повышенные требования по герметичности, химической стойкости, долговечности и безопасности. В частности, «Силор-Ультра» и «Спрут+» рассматриваются для обработки и модификации бетонных конструкций при реконструкции промежуточных хранилищ радиоактивных отходов.

В статье С. И. Бехтева, С. А. Кургуза и В. А. Соколова, опубликованной в «Инженерном вестнике Дона» № 8 за 2026 год, отмечается комплекс характеристик этих материалов, востребованный для подобных объектов: морозостойкость не менее 600 циклов, адгезия к бетону до 4,4 МПа и к металлу до 5,1 МПа, химическая стойкость к кислотам, щелочам, солям, маслам и другим агрессивным средам, а также термостойкость до +240 °С. Важным преимуществом авторы называют возможность нанесения материалов при температурах от -20 до +60 °С без применения огневых методов, что особенно существенно при проведении

работ на объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Отдельно в исследовании отмечает-ся способность материалов сохранять основные эксплуатационные свойства при различных видах радиационного воздействия. В качестве практического подтверждения приведен опыт применения «Силор-Ультра» на объектах основного технологического цикла Калининской АЭС.

Авторы также обращают внимание на конструктивную систему покрытия. Она включает пропитку «Силор-Ультра КМ» и мастику «Силор-Ультра УТК-М». Пропитка модифицирует поверхностный слой бетона, повышает его прочностные характеристики и снижает водопоглощение до 0,05–0,6%, при этом глубина проникновения составляет около 0,5–1,0 см в зависимости от состояния и пористости основания. После нанесения мастики формируется эластичная бесшовная защитная мембрана толщиной от 150 мкм с водонепроницаемостью до W18. В публикации также указана долговечность покрытия – не менее 25 лет.

Таким образом, для специальных объектов полимерная система может использоваться как комплексное средство защиты бетонных и металлических конструкций от влаги и агрессивных воздействий.

РАДОНОЗАЩИТА: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЛИМЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Еще одна особенность «Силор-Ультра» связана с его крайне низкой газопроницаемостью. Это свойство было отдельно исследовано применительно к радону-222 – радиоактивному газу, который способен проникать в здания и сооружения через грунт, фундаменты и подземные конструкции.

Результаты испытаний «Силор-Ультра» в качестве радонозащитного покрытия опубликованы С. А. Кургузом в «Инженерном вестнике Дона» в 2020



году. Исследование показало, что при целостном покрытии эффективность защиты от радона превышает 99%. Одновременно испытания продемонстрировали зависимость защитного эффекта от состояния покрытия: при нарушении его целостности эффективность существенно снижается.

Для строительной практики это означает, что «Силор-Ультра» может использоваться не только как гидроизоляционный материал, но и как элемент комплексной защиты подземных и заглубленных конструкций от проникновения радиоактивного газа. При этом радонозащитный эффект напрямую зависит от качества нанесения и сохранения сплошности защитной мембраны.

ОТ ИСПЫТАНИЙ – К РЕАЛЬНЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ РЕШЕНИЯМ

Для производителя полимерных материалов принципиально важно, чтобы заявленные характеристики подтверждались не только лабораторными испытаниями, но и практикой применения. Среди объектов, где использовались составы НТЦ Р.А. Веселовского, – предприятия «Росатома», Московский метрополитен, объекты «Водоканала», «Мосэнерго», химические предприятия и другие промышленные площадки.

Отдельный опыт накоплен в регионах с тяжелыми климатическими условиями. В Красноярске и Минусинске материалы применялись при ремонте жилых домов в рамках программ капитального ремонта. В Норильске выполнялись работы по восстановлению водонепроницаемости, проектной геометрии и защите фундаментов жилых домов. В Новосибирске специалисты участвовали в устранении активных протечек и устройстве гидроизоляции метрополитена. В Новокузнецке на предприятии ЕВРАЗ выполнялись работы по защите промышленной емкости от протечек.

Такая география дает возможность проверять технологию в принципиально разных условиях – от низких температур и сложного климата до интенсивных промышленных нагрузок и постоянного контакта конструкций с водой или агрессивными средами.

– Елена Николаевна, какие задачи сегодня для компании являются наиболее перспективными?

– Прежде всего это промышленное и инфраструктурное строительство, реконструкция подземных сооружений, резервуаров, промышленных полов, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры. Там, где от материала требуется не просто закрыть дефект, а обеспечить длительную защиту конструкции в сложных условиях эксплуатации.

Мы продолжаем расширять ассортимент и совершенствовать технологии применения. Сегодня заказчику важен уже не сам факт импортозамещения, а надежность решения: как материал поведет себя при воздействии воды, агрессивных сред, температурных перепадах и механических нагрузках и насколько долго сохранит свои свойства. Поэтому наша задача – создавать отечественные материалы, которые могут конкурировать не только по цене, но прежде всего по характеристикам и возможностям применения.

Отечественные технологии – от замещения к самостоятельным решениям

Опыт НТЦ Р.А. Веселовского показывает, как отечественные полимерные материалы постепенно выходят за рамки традиционной гидроизоляции. «Силор-Ультра» и «Спрут+» применяются для защиты и восстановления конструкций, устройства химически стойких покрытий, конструкционного усиления и подводных работ. Дальнейшее развитие компания связывает с расширением области применения материалов и созданием решений для новых инженерных задач.